

클라우드 기반 제조혁신 사례 -가공철근 MES

김기헌 팀장 동국시스템즈 클라우드사업팀

CONTENTS

1. 동국시스템즈 소개
2. D'MES 솔루션 소개
3. 클라우드 기반 사례
 - 사업 배경
 - 사업 현황
 - 기대효과
4. 맺음말

동국시스템즈 소개

동국시스템즈 소개

동국시스템즈

1997년 창립 이래로 동국제강그룹인 ICT 혁신을 주도하며, 다양한 고객사의 업무 환경에 최적화된 맞춤형 통합 IT 서비스를 제공하는 기업으로서 변화와 혁신을 통해 발전해왔습니다.

동국제강그룹

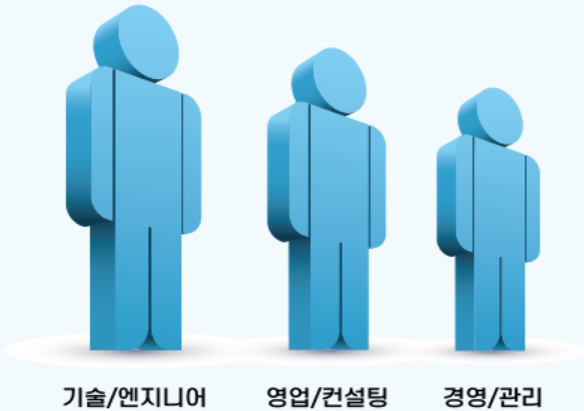
1954년 국내 최초의 민간철강기업으로 시작한 동국제강그룹은 반세기가 넘는 세월 동안 한결같은 열정으로 대한민국 철강 산업의 발전에 앞장서 왔습니다.

동국시스템즈 소개

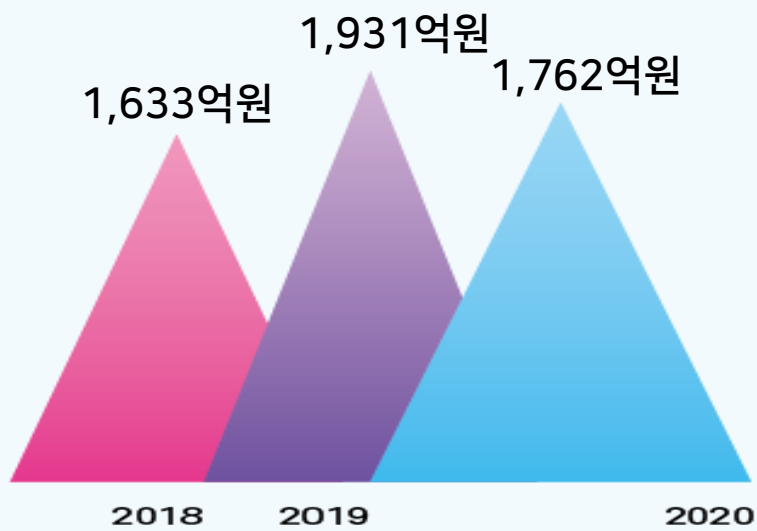
사업 구조



직원 수 311명



사업 규모



*2021.04 기준

동국시스템즈 소개

스마트 팩토리



제품 기획부터 판매까지 모든 생산 과정에 ICT(정보통신기술)를 활용한
지능형 공장 구축 지원

- 정부지원사업 컨설팅, 스마트 팩토리 수준 진단, ICT System 구축
- 생산성 향상, 원가절감, 납기 단축, 매출 증대 등 제조 경쟁력 강화

Smart D safe

IoT / 헬스케어 / Cloud / AI 기술을 사용하여 근로자의 위급상황 발생 시
골든타임을 확보

D-ID

20억 개 이상 이미지 데이터로 학습된 얼굴인식 AI 알고리즘을 적용하여
정확하고 빠른 인식률을 보장하는 안면 인식 솔루션

D'MES

생산공정 내의 모든 자원의 공정단위별 생산계획을 현장에서 실행하고,
생산관련 품질데이터를 관리하는 정보화 시스템 솔루션

클라우드



스마트팩토리 환경을 위한 네이버클라우드 서비스 제공 (Premium파트너)

컨설팅 서비스

- 고객 니즈 및 현황 파악 후 타당성 검토
- 클라우드 도입 전략 및 이행계획 수립

구축 서비스

- 클라우드 환경 구축 및 마이그레이션
- 클라우드 백업 및 DR 분산 저장

운영 서비스

- 24X7 운영 감시 및 장애 대응
- 주기적 시스템 최적화 및 보고서 제출

지원 서비스

- 용량 최적화를 위한 성능 튜닝
- 클라우드 기술지원 및 운영 보고서

D'MES 솔루션 소개

D'MES 솔루션 소개

DMES 가공철근은 동국시스템즈의 시스템 구축 및 운영 노하우를 바탕으로 개발한 가공철근 전문 MES 솔루션입니다.

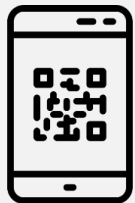


D'MES 솔루션 소개



관리업무 자동화

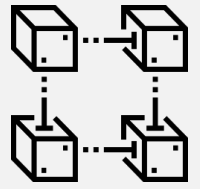
- 보고자료 자동 생성으로 업무 생산성 향상
- 자동 오류 체크 기능으로 누락 및 오작업 발생 최소화



생산실적 등록

- PDA스캔을 통한 실시간 생산 실적 등록
- 작업대, 작업자, 형상 별 실시간 Data 수집
- 실시간 생산성 분석을 통한 공장 가동율 향상

D'MES 솔루션 소개



생산량/재고량 관리

- 입고량, 생산량, 출하량의 Data 실시간 자동 계산 가능
- 실시간 Data 조회를 통한 빠른 의사결정 가능
- 철근 및 제품의 실시간 재고 관리



클레임 대응

- 클레임 발생 제품의 모든 이력 Data를 실시간 조회 가능
- 클레임 원인 파악 및 고객 대응 유리
- 빠른 대응으로 고객 만족도 향상

클라우드 기반 사례

클라우드 기반 사례 - G스틸

사업 배경 및 단계



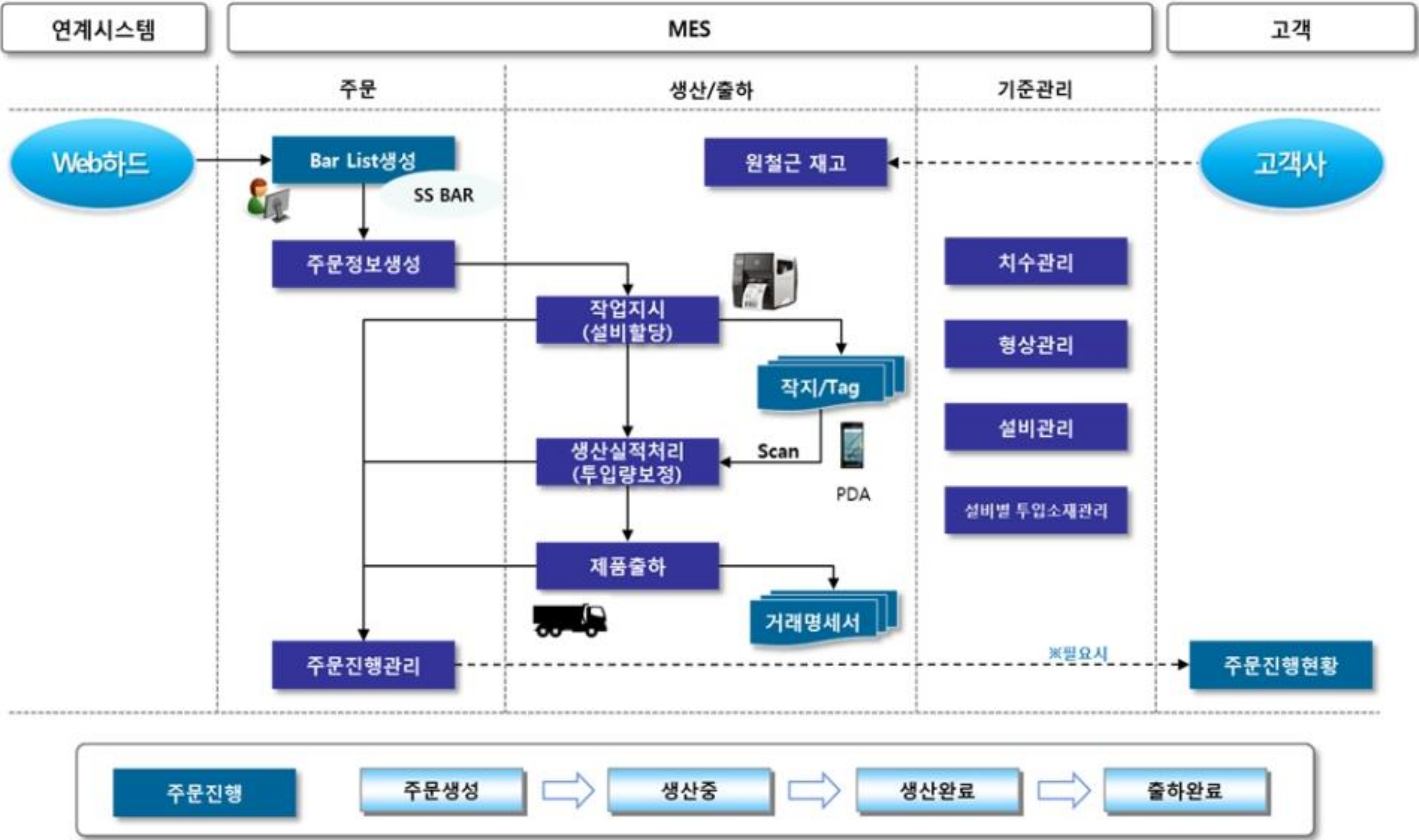
철근 가공 및 유통, 판매를 주사업
본사와 가공공장 보유

현 MES시스템의 한계

- 서버 등 인프라 노후화
- 생산 실적 데이터 누락 빈번
- 기능 한계로 수기 입력 작업
- 계량시스템과 미연계로 고객 클레임 증가

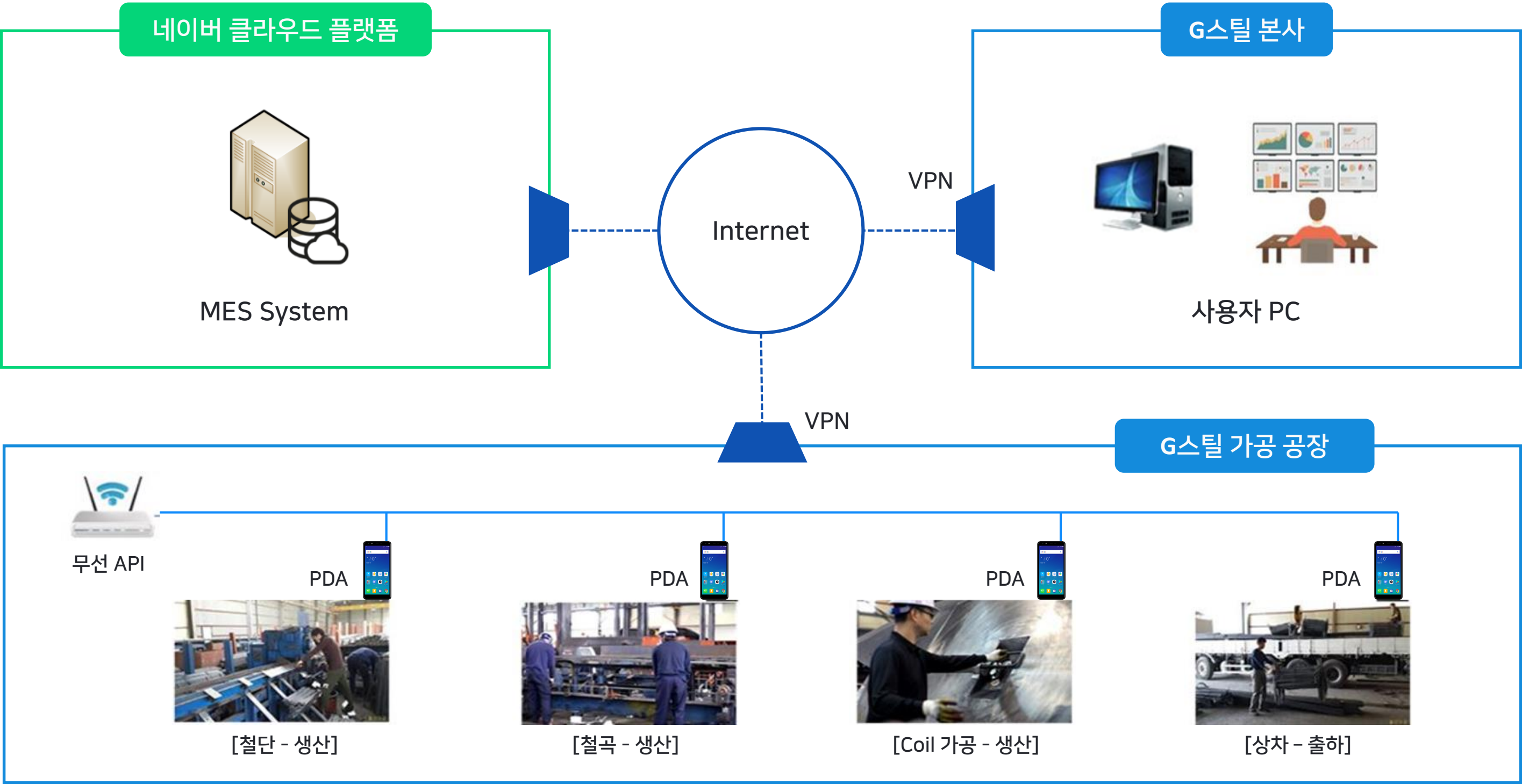
클라우드 기반 사례 - G스틸

업무절차 흐름도



클라우드 기반 사례 - G스틸

시스템 구성도



클라우드 기반 사례 - G스틸

시스템 구축 현황

기능	세부 내용
PDA실적등록	기존 PDA 앱 프로그램의 Tag 스캔 처리의 반응 속도가 느려 앱 프로그램을 새로 개발
현황판	각 담당자별로 수작업(엑셀)을 통하여 일간 실적을 집계하고 다음날 보고서를 작성하여 보고하였으나, 실시간으로 현장의 설비별, 작업자별 생산량/생산성을 집계하여 표시 함
코드관리	형상코드 Master를 관리하지 않았으나, Master 코드 및 이미지를 기준정보로 관리함
형상이미지	생산실적 및 조회 화면에 형상 코드만 표시하였으나, 형상 코드와 이미지를 함께 표시
철근재고관리	제품 생산 시점이 아닌 출하 시점에 제품 중량을 기준으로 Loss율을 계산하여 철근 재고량을 차감함
제품재고관리	주문 기준으로 생산완료 여부만 관리하였으나, 생산완료된 제품의 상태관리를 하고, 상차편성, 배차 편성이 가능하도록 처리함
PDA출하검수	각 담당자가 수작업(엑셀)을 통하여 입고 관리를 하였으나, 무인계량대를 통하여 자동으로 입고 처리함
자동입고	각 담당자가 수작업(엑셀)을 통하여 출하 관리를 하였으나, 무인계량대를 통하여 중량확인, 송장출력 후 출하할 수 있도록 함
제품출하	출하 검수 과정이 없었으나, 상차대상 제품을 PDA를 통하여 Tag의 바코드를 스캔하여 검수한다.
인프라	확장성, 안정성 등 고려하여 클라우드로 서버 구성

클라우드 기반 사례 - G스틸

구축 효과

1. 시간당 생산량

정의	공장 가공철근 제품의 월 평균 시간당 생산량
측정방법	시간당 생산량 = (일별 설비별 생산량 (Ton/Hour) * 30일) * 100
효과	기존 대비 8% 증가

2. Claim 발생률

정의	월 평균 상차 및 출하 클레임 발생 수
측정방법	현장별 출하 클레임 발생 수
효과	기존 대비 60% 감소

클라우드 기반 사례 - G스틸

구축 효과

3. 재공 재고

정의	가공 제품의 생산 완료 후 출하 전 상태의 월 평균 중량
측정방법	재공재고 = (제품의 평균중량 (생산완료일 + 1일 < 출하 완료일 조건) * 30일) * 100
효과	기존 대비 33% 감소

4. 납기 준수율

정의	가공 철근 주문의 월 평균 납기 준수율
측정방법	납기 단출 = ((출하 예정일 이내 실제 출하된 출하량) / 전체 출하량) * 100
효과	기존 대비 24% 향상

클라우드 기반 사례 - G스틸

구축 효과

5. 인프라

안정성	네이버 클라우드에서 검증된 서버 및 스토리지 등 인프라 서비스를 통해 장애 리스트 감소
확장성	빠르게 사용중인 서버 및 스토리지 등에 대한 추가 및 변경 대응, 시스템 추가 시 기 서버와의 연동이 쉬움
보안성	네이버 클라우드에서 제공되는 기본 보안 및 관제서비스, VPN통신을 통한 암호화된 사설 네트워크 통신 가능

매음말

맺음말



Smart Factory



디지털 트랜스포메이션



4차산업혁명



Smart Manufacturing 제조 서비스



NAVER
CLOUD PLATFORM

감사합니다